

MODELO RLC DEL SISTEMA RENAL

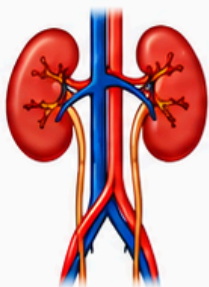
Modelado de Sistemas Fisiológicos



Presentan:

Tchandra Yahoel Camacho Llanes 19212376
y Víctor Silvano Dino Seáñez 20211964

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



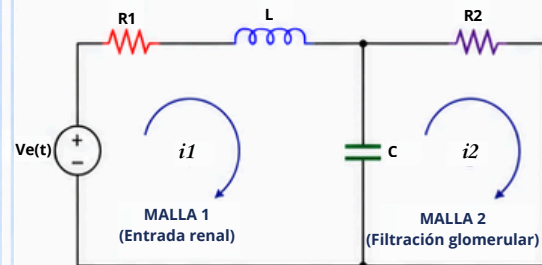
El sistema renal se moldea mediante un circuito eléctrico equivalente de dos mallas acopladas por un capacitor. Esta analogía permite analizar el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular en condiciones normales y patológicas.

- R₁**: Resistencia de entrada (vascular renal)
- L**: Inercia del flujo sanguíneo
- C**: Capacitancia o distensibilidad glomerular
- R₂**: Resistencia de filtración
- V_e(t)**: Presión arterial real (entrada)
- V_s(t)**: Respuesta de filtración (salida)

Interpretación Fisiológica

- R₁: resistencia vascular de entrada
- L: inercia del flujo sanguíneo renal
- C: capacidad de distensión glomerular
- R₂: resistencia asociada a la filtración glomerular

2 CIRCUITO RLC DEL MODELO



El capacitor central representa la capacitancia glomerular, que almacena y libera energía (volumen) asociada a la filtración.

Control

$R_1 = 10 \Omega$
 $L = 10 \text{ uH}$
 $C = 100 \text{ uF}$
 $R_2 = 40 \Omega$

Caso

$R_1 = 80 \Omega$ ↑ (resistencia de entrada)
 $L = 10 \text{ uH}$ (misma inercia de flujo)
 $C = 20 \text{ uF}$ ↓ (capacitancia glomerular)
 $R_2 = 10 \Omega$ ↓ (Resistencia de filtración)

3 ANÁLISIS MATEMÁTICO

Ecuaciones de Ley de Voltajes de Kirchoff

Malla 1

$$V_{in}(t) = R_1 i_1 + L \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$$

Malla 2

$$\frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt = R_2 i_2(t)$$

Función de transferencia

$$\frac{V_s(t)}{V_e(t)} = \frac{R_2}{LCR_2 s^2 + (LCR_1 R_2)s + (R_1 + R_2)}$$

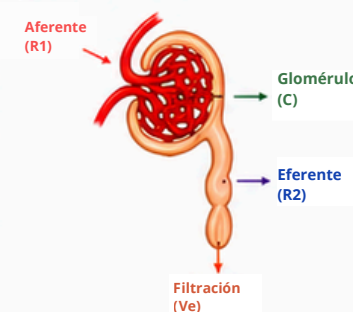
Salida de sistema

$$V_s(t) = R_2 i_2(t)$$



Esta función de transferencia describe la dinámica del sistema renal ante cambios en la presión arterial.

4 DIAGRAMA FISIOLÓGICO RENAL



- R₁**: resistencia vascular de entrada
- C**: capacitancia glomerular (filtración)
- R₂**: resistencias de filtración

Caso: ↑ R₁, ↓ C, ↓ R₂

Control: Valores base

5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD

Raíces características del sistema

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(CR_1 R_2 + L) \pm \sqrt{(CR_1 R_2 + L)^2 - 4(CLR_2)(R_1 + R_2)}}{2(CLR_2)}$$

Control

$$\lambda_1 = -5.008 \times 10^7$$

$$\lambda_2 = -2.496 \times 10^{10}$$

Caso

$$\lambda_1 = -7.0110 \times 10^7$$

$$\lambda_2 = -7.280 \times 10^6$$

En ambos casos las raíces son negativas y reales por lo que el sistema es estable y sobreamortiguado.

6 ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

El error en estado estacionario es:

$$e(s) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Control

$$e(s) = \frac{10}{10+40} = \frac{1}{5}$$

Caso

$$e(s) = \frac{80}{10+80} = \frac{8}{9}$$

El caso patológico presenta mayor error, lo que indica menor eficiencia del riñón para alcanzar una filtración adecuada

7 PARÁMETROS DEL MODELO

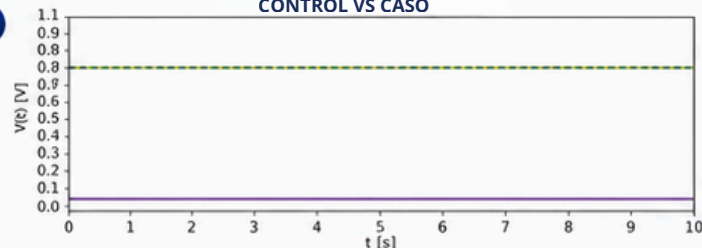
Parámetro	Descripción	Control (Normal)	Caso (patológico)	Unidad
R ₁	Resistencia de entrada	10	80	Ω
L	Inercia de flujo	10	10	μH
C	Compliance glomerular	100	20	μF
R ₂	Resistencia de filtración	40	10	Ω
V _e (t)	Presión arterial renal (entrada)	Entrada	Entrada	-
V _s (t)	Respuesta de filtración (salida)	Salida	Salida	-

Cambio fisiológico en el caso patológico

- Aumento de R₁
- Disminución de C
- Disminución de R₂
- L se mantiene
- Vasoconstricción
- Menor distensibilidad glomerular
- Daño glomerular
- Misma inercia del flujo



8 CONTROL VS CASO



Interpretación fisiológica

Control

- Filtración rápida
- Flujo sanguíneo eficiente
- Baja resistencia vascular
- Alta distensibilidad glomerular
- Menor error en estado estacionario



Caso

- Filtración lenta
- Flujo Reducido
- Alta resistencia vascular
- Baja distensibilidad glomerular
- Mayor error en estado estacionario



CONCLUSIÓN

El modelo RLC del sistema renal permitió representar de manera efectiva la dinámica del flujo sanguíneo y la filtración glomerular mediante una analogía eléctrica. La comparación entre condiciones CONTROL Y CASO mostró cómo las variaciones en resistencia vascular, capacitancia glomerular y resistencia de filtración mayor error en estado estacionario y una respuesta dinámica más lenta. Este enfoque facilita el análisis, simulación y comprensión de procesos fisiológicos complejos dentro de la ingeniería biomédica.



REFERENCIAS

- [1] P. A. Valle, fisiología para Modelado de Sistemas Fisiológicos, Tecnológico Nacional de México/ IT Tijuana, 2025.
- [2] M. C. Nho, Physiological Control Systems: Analysis, Simulation, and Estimation 2nd ed. IEE Press
- [3] N. S. Nise, Control Systems Engineering, 8th ed., Wiley, 2020.
- [4] J. Enderle y J. Brunsine, Introduction to Biomedical Engineering, Academic PRes, 2012.
- [5] G. A. Whetury J. G. Ehlhof Foundations of Biomedical Engineering, 5th ed, Elsevier, 2001.



MATERIA:
Modelado de Sistemas Fisiológicos



CARRERA:
Ingeniería Biomédica



DOCENTE:
Dr. Paul Antonio Valle Trujillo



Repositorio GitHub

